

36 ATC② 信号伝送と周波数 - 電験二種 練習問題・完全解説

一次試験型12問(全問五肢択一)／二次試験型0問(公式科目範囲外)。

本紙の数値は一般回路・情報伝送の練習用仮定値。ATC実設備の実値・構成ではない。

共通式

$$f = 1/T, \quad \omega = 2\pi f, \quad X_L = \omega L, \quad X_C = 1/(\omega C)$$

$$\text{直列RLC: } \omega_0 = 1/\sqrt{LC}, \quad f_0 = \omega_0/(2\pi), \quad I_0 = V/R$$

$$Q = \omega_0 L/R = (1/R)\sqrt{L/C}, \quad \text{共振時 } V_L = V_C = QV$$

$$\text{標本化 } f_s > 2f_{\max}, \quad N_{\text{bit}} = 2^{N_{\text{levels}}}$$

$$S/N = P_S/P_N, \quad \text{電力比dB} = 10\log_{10}(P_S/P_N), \quad \text{同一Zの電圧比} = 20\log_{10}(V_S/V_N)$$

固定過去問接続

R8一次「理論」問5 -> 問1-3(5要素)

R3一次「機械」問8 -> 問5-6(5要素)

H26一次「機械」問8 -> 問7(5要素)

H25一次「機械」問8 -> 問4・11(5要素)

H22一次「機械」問8 -> 問10(5要素)

合計25/25 connected。

Topic21固有注記

H26二次「機械・制御」問1(4)の48.1/48.0 N m差は公式が $\pi = 3.14$ 相当の丸め差。

一般式 $P = T \cdot \omega$, $\omega = 2\pi N/60$ は変更しない。

一次試験型 問1 - 4

問1 $f = 50 \text{ Hz}$, $L = 0.10 \text{ H}$ 。 ω と XL の組合せは？

- 1) $50, 5.0$ 2) $100, 10$ 3) $157, 15.7$ 4) $314, 31.4$ 5) $628, 62.8$

正答4。 $\omega = 2\pi \cdot 50 = 314 \text{ rad/s}$, $XL = 314 \cdot 0.10 = 31.4 \text{ ohm}$ 。

問2 $R = 20 \text{ ohm}$, $L = 0.20 \text{ H}$, $C = 50 \text{ uF}$, $V = 100 \text{ V}$ 。 f_0, Q, VL は？

- 1) $15.9, 1, 100$ 2) $31.8, 2, 200$ 3) $50.3, 3.16, 316$ 4) $100, 6.28, 628$ 5) $316, 31.6, 3160$

正答3。 $\omega_0 = 1/\sqrt{LC} = 316.2$, $f_0 = 50.3 \text{ Hz}$, $Q = 3.16$, $VL = QV = 316 \text{ V}$ 。

共振電流は $I_0 = V/R = 5.0 \text{ A}$ 。

問3 直列RLCが共振、 $Q = 0.80$ 。正しいものは？

- 1) L/C 電圧同相で常に V 超 2) 位相差 π 、各 $0.80V$ 3) 電流0 4) $Z = j\omega L$
5) $Q < 1$ でも $VL > V$

正答2。共振時 VL と VC は等大逆相、 $VL = VC = QV$ 。 $VL > V$ は $Q > 1$ のとき。

問4 変調方式で正しいものは？

- 1) AMは周波数変化 2) FMは振幅切替 3) ASKは振幅切替 4) PSKは周波数切替 5) QAMは周波数だけ多値化

正答3。AM＝振幅、FM＝周波数、PM / PSK＝位相、ASK＝振幅、FSK＝周波数。QAMは振幅と位相の組合せ。

一次試験型 問5 - 8

問5 $f_{\max} = 4 \text{ kHz}$ を8 bit A-D変換。正しいものは？

- 1) $f_s = 6 \text{ kHz}$ で可 2) 64 levels 3) 量子化誤差 = 外来ノイズ 4) $f_s = 10 \text{ kHz}$ で可・256 levels 5) S/Hでbit数倍増

正答4。 $f_s > 8 \text{ kHz}$ 、 $2^8 = 256$ 。S/Hは変換中の入力保持、量子化誤差は有限段階への丸め。

問6 A-D変換方式で正しいものは？

- 1) 積分形は入力電圧を時間量へ対応 2) 逐次比較はLSBから 3) S/Hは復調器 4) 量子化は時間軸離散化 5) 標本化は振幅丸め

正答1。逐次比較はMSB側から。標本化 = 時間軸、量子化 = 振幅軸、S/H = 入力保持。

問7 OSI層と中継機器。正しい組合せは？

- 1) repeater - network - IP 2) repeater - physical - 信号中継 3) data link - IP - routing 4) network - MAC - frame 5) physical - MAC - routing

正答2。repeater = 物理層、MAC = データリンク層、IP = ネットワーク層。

問8 同一Z、信号2.0 V、雑音0.20 V。 $S/N[\text{dB}]$ は？

- 1) 10 2) 20 3) 40 4) 100 5) 200

正答2。 $20 \log_{10}(2.0/0.20) = 20 \text{ dB}$ 。電力比100倍なら $10 \log_{10}(100) = 20 \text{ dB}$ 。

一次試験型 問9 - 12

問9 しきい値 2.5 V 、 $V \geq 2.5$ を1。受信 2.3 V に $+0.3$ V ノイズ。判定は？

1) $0 \rightarrow 1$ 2) $1 \rightarrow 0$ 3) $0 \rightarrow 0$ 4) $1 \rightarrow 1$ 5) 不定

正答1。 $2.3 < 2.5$ で0、重畳後 $2.6 \geq 2.5$ で1。教材モデルでありATC実しきい値ではない。

問10 RAID一般原理で正しいものは？

1) platter = seek時間 2) seek = 円板 3) striping = 必ず全複製

4) mirroring = 同一内容を複製 5) RAID5はparityなし

正答4。platter = 記録円板、seek = ヘッド移動時間、striping = 分散、RAID5 = 分散parity。

ATC実設備がRAID5を使うという意味ではない。

問11 一般的な信号伝送の順序は？

1) 原信号 -> 復調 -> 変調 -> 判定 -> 伝送路

2) 原信号 -> 変調 -> 伝送路 -> 復調 -> 判定

3) 搬送波 -> 判定 -> 原信号 -> RAID -> 復調

4) 原信号 -> 量子化誤差 -> 搬送波消去 -> 伝送路 -> 変調

5) 伝送路 -> 原信号 -> 復調 -> 変調 -> 判定

正答2。送信側で変調し、伝送路を通し、受信側で復調して判定する。

問12 本Topicの扱いで適切なものは？

1) H25からATC実変調方式を断定 2) R8 RLC定数をATC実定数化 3) RAID5をATC実構成化

4) 二次制御問題を件数合わせ追加 5) 一般原理を学び実車値は一次資料確認時だけ真値化

正答5。固定過去問は一般原理の試験対応。Topic37の制御問題を先取りしない。

品質ゲート・境界

一次試験型： 12問 / 五肢択一12 / 12 / 正答一意性12 / 12 PASS

二次試験型： 0問（公式科目範囲外。件数合わせ0件）

固定5問・25答案要素： 25 / 25 connected

SPEC固定8項目： 8 / 8 covered

- 周波数： 問1 - 3, 5
- 信号伝送： 問7, 11, 12
- 変調： 問4, 11
- フィルタ： 問2, 3, 5
- ノイズ： 問5, 8, 9
- S / N： 問8, 9
- デジタル判定： 問5, 6, 9, 11
- 冗長化： 問10, 12

境界

固定EXAM_ALIGNMENTは変更しない。

実車の使用周波数、変調方式、受信しきい値、S / N要求値、冗長構成を推測しない。

RAIDは一般原理のみ。Topic37 / 38を先取りしない。Topic21一般式変更0件。